ETAPA B · CONSTRUIR · SPRINT 9 DE 17

Sprint 9 · Reto «Conocer al huésped» · Entrega y rúbrica

TABLA A · LOS FICHEROS

qué ficheros hay, de dónde sale cada uno (ya hecho, lo modificáis, lo creáis o lo genera el cuaderno) y **cuáles se suben y adónde**.

TABLA B · LOS REQUISITOS

qué tiene que cumplir lo que entregáis y hasta dónde llegar (mínimo, estándar, extra). **Es lo que se evalúa.**

EN TOTAL, AL FINAL DEL SPRINT SE SUBEN A `SPRINT-09/`

2 ficheros del equipo (`reto_S09_conocer_al_huesped.ipynb`, `ficha_segmentos.md`) **+ 1 autoevaluación y coevaluación por persona**, es decir, **2 + tantos ficheros como personas haya en el equipo** (un equipo de 3 sube 5). «El reto» no es un fichero aparte: son esos dos ficheros. La **nota de IA responsable** (5 líneas) y la **revisión con la rúbrica** van **dentro de la ficha**, no en ficheros distintos. Los datos no se suben: ya están en el repositorio del curso y el cuaderno los descarga solo. La imagen del mapa solo se sube si la ponéis en la ficha. La *review* y la *retro* se hacen de palabra: no se suben.

Qué se sube y cómo se evalúa. Se lee **una vez**, antes de entregar, y se vuelve a la rúbrica cuando el equipo revisa su trabajo. Mientras trabajáis no hace falta: para eso está el reto en una página.

- Volver al README del sprint · ficha del reto, para consultar.
- Vuestra hoja personal: autoevaluación y coevaluación.
- Cómo subir a GitHub paso a paso, con capturas: Cómo entregar en GitHub. Esta hoja responde a **dos preguntas distintas**, una tabla para cada una:

1 · Tabla A · Los ficheros: de dónde sale cada uno y cuáles se suben

Todo lo que se sube va al repositorio privado del equipo (`ifcd107-equipo-…`), en la carpeta **`sprint-09/`**.

Fichero	Origen	Qué hacéis vosotros	¿Se sube?
`reto_S09_conocer_al_huesped.ipynb`	**Lo creáis.** Cuaderno nuevo en Colab; podéis reutilizar el código de `S09_01`, `S09_02` y `S09_03`	Segmentación, mapa PCA y recomendador, con semillas fijas y el uso de IA declarado	**Sí** · `sprint-09/`
`ficha_segmentos.md`	**Lo creáis a partir de una plantilla.** Os damos `plantilla_ficha_segmentos.md` con huecos	Copiarla como `ficha_segmentos.md` y rellenarla: segmentos, recomendador, nota de IA responsable y revisión con la rúbrica	**Sí** · `sprint-09/`
`mapa_pca.png`	**Lo genera el cuaderno** al guardar la figura del mapa (por ejemplo con `plt.savefig("mapa_pca.png")`)	Descargarla del panel de archivos de Colab y enlazarla desde la ficha	Solo si ponéis el mapa en la ficha · `sprint-09/`
Autoevaluación y coevaluación (`autoevaluacion_nombre.md`)	**Ya hecha, en blanco**	Cada persona copia la plantilla con su nombre y la rellena; la coevaluación va **dentro del mismo fichero**	**Sí, una por persona** (no una por equipo) · `sprint-09/`

Fichero	Origen	Qué hacéis vosotros	¿Se sube?
`huespedes.csv`	**Ya hecho.** Los datos de 1.200 huéspedes (sintéticos)	Nada: el cuaderno los descarga con la celda «Preparación»	**No**: ya están en `datos/` del repositorio del curso
`valoraciones_experiencias.csv` y `experiencias.csv`	**Ya hechos.** Valoraciones y catálogo de 25 experiencias	Nada: los descarga la misma celda	**No**: ya están en `datos/` del repositorio del curso

2 · Tabla B · Los requisitos: qué tiene que cumplir y hasta dónde llegar

Requisito	Qué se pide exactamente	Nivel	Dónde se comprueba
Escalar antes de agrupar	Las 7 variables numéricas de `huespedes.csv` (sin `id_huesped`) se escalan antes de aplicar el clustering	Mínimo	Cuaderno
Elegir k	k-means con varios `k` (de 2 a 8), curva de la silueta y **una frase con las dos razones** del `k` elegido: la técnica (silueta) y la de negocio (¿puede Lucía actuar con ese número de grupos?)	Mínimo	Cuaderno y cabecera de la ficha
Mapa 2D con PCA	Los huéspedes en 2 componentes, coloreados por segmento, con el **% de varianza** en cada eje y un título que enuncia una conclusión	Mínimo	Cuaderno y ficha
Ficha de segmentos	Por segmento: nombre comercial, tamaño (n y %), perfil en una frase **con cifras** y **una acción comercial**. Los tamaños suman 1.200	Mínimo	`ficha_segmentos.md`
Nota de IA responsable	5 líneas dentro de la ficha sobre los riesgos de segmentar y recomendar	Mínimo	`ficha_segmentos.md`
Declarar el uso de la IA	En el cuaderno, dónde la habéis usado y qué habéis comprobado a mano	Mínimo	Cuaderno
Recomendador comparado	Al menos **dos métodos**: la popularidad y **item-item** (el de «por contenido» es opcional: con estos datos no mejora a la popularidad), evaluados con valoraciones **escondidas** (división de prueba) con **RMSE** y **precision@3**, y una frase que explica cuál elegís	Estándar	Cuaderno y apartado «Recomendador» de la ficha
Función `recomendar(id_usuario, n)`	Devuelve las `n` mejores experiencias que el usuario **aún no ha valorado**; probada con 3 usuarios distintos	Estándar	Cuaderno
Experiencia estrella	Por segmento, la experiencia que recomienda vuestro prototipo	Estándar	`ficha_segmentos.md`
IA responsable con riesgos concretos	Al menos **2 riesgos específicos** de este caso (por ejemplo, sesgo de popularidad, discriminación por edad o niños, privacidad), cada uno con su medida	Estándar	`ficha_segmentos.md`
Cuaderno reproducible	«Reiniciar y ejecutar todo» funciona sin errores y con semillas fijas	Estándar	Cuaderno

Requisito	Qué se pide exactamente	Nivel	Dónde se comprueba
Git	Cada persona del equipo sube su parte, con un mensaje claro, sin claves ni datos personales	Estándar	Historial del repositorio del equipo
Revisión y autoevaluación	Alguien que **no escribió esa parte** revisa cuaderno y ficha con la rúbrica (justo debajo de estas tablas) y anota nivel y prueba en la ficha; cada persona sube su hoja de autoevaluación y coevaluación	Estándar	`ficha_segmentos.md` (sección «Revisión con la rúbrica») y `sprint-09/`
Extras	Comparar k-means con clustering jerárquico o DBSCAN y explicar la diferencia · interpretar los ejes del PCA con las cargas · recomendar a un huésped nuevo sin historial	Extra	Cuaderno y ficha

3 · Rúbrica del reto · cómo se puntúa y cómo se revisa

La usan **dos veces**: el equipo, para revisar su propio trabajo antes de entregar (es lo que dice la *Definition of Done*), y el docente, para puntuar. Se mira **cada criterio por separado** y se pone el nivel de la columna cuyo texto **se cumple entero**: si lo de un nivel se cumple a medias, es el nivel de abajo. **0** significa que no se ha entregado nada de ese criterio.

Orientación: lo que pide el nivel mínimo sale en un **2**, el estándar en un **3** y los extras en un **4**.

Criterio	1 · Empezado	2 · Mínimo	3 · Estándar	4 · Extra
Corrección técnica (¿funciona?)	Hay código, pero se agrupa sin escalar, el `k` se elige sin mirar la silueta o el cuaderno da errores	Las variables están escaladas, hay curva de silueta para varios `k` y un mapa PCA con los segmentos coloreados	Además, el recomendador se evalúa con valoraciones escondidas (RMSE y precision@3) frente a la popularidad, y `recomendar` no propone nada ya valorado en 3 usuarios de prueba	Además, compara k-means con jerárquico o DBSCAN con resultados razonados, o recomienda a un huésped nuevo sin historial
Reproducibilidad (¿lo puede repetir otra persona?)	Solo funciona en la sesión de Colab de quien lo escribió, con celdas ejecutadas en desorden	Se ejecuta de arriba abajo, pero con ayuda del equipo o sin semillas fijas	Otra persona hace *Reiniciar y ejecutar todo* y obtiene **el mismo `k`, los mismos tamaños y la misma tabla de RMSE y precision@3**; cada persona ha subido su parte, sin claves ni datos personales	Además, el cuaderno empieza con una celda de texto que explica cómo ejecutarlo y con las versiones de Python y de las bibliotecas
Análisis y comunicación al cliente (¿lo entiende quien no programa?)	Solo hay cifras o gráficos, sin interpretar y sin nombres de segmento	La ficha tiene nombre, tamaño, perfil y **una acción comercial** por segmento	Además, cada nombre se apoya en **dos cifras** del perfil, los tamaños suman 1.200, hay una experiencia estrella por segmento y la frase del `k` da la razón técnica y la de negocio	Además, prioriza los segmentos por valor, explica los límites (datos sintéticos, lo que el 2D no recoge) y dice qué haría con un huésped nuevo
IA responsable (¿se sabe qué hizo la IA y qué comprobasteis?)	No hay nota, o no dice si se ha usado IA	Hay nota de 5 líneas con riesgos genéricos y se dice que se ha usado IA	Al menos **2 riesgos específicos** de este caso, cada uno con su medida, y se dice **qué se pidió a la IA y qué se comprobó**	Además, comprueba una medida con los datos (por ejemplo, que el recomendador no repite siempre las mismas experiencias) y explica el arranque en frío

Cómo se revisa (unos 10 minutos, antes de subir; lo hace **una persona que no escribió esa parte**):

1. **Ejecutar** el cuaderno en Colab con *Entorno de ejecución → Reiniciar y ejecutar todo*. Anotar si algo falla y si salen los mismos `k`, tamaños y tabla de RMSE y precision@3 que cuenta la ficha.
2. **Leer la ficha como si fuera Lucía**: ¿se entiende qué es cada segmento y qué hacer con él? ¿Los tamaños suman 1.200? Subrayar lo que no se entienda.
3. **Mirar el cuaderno**: ¿se escala antes de agrupar? ¿Se evalúa el recomendador con valoraciones escondidas? ¿`recomendar` no devuelve nada ya valorado? ¿Está dicho dónde se ha usado la IA? Que quien lo escribió explique cualquier celda.
4. **Poner un nivel (1 a 4) en cada criterio, con una frase de prueba** (por ejemplo: «3 · el cuaderno se ejecuta entero y salen k = 4 y los mismos tamaños, pero falta probar `recomendar` con un tercer usuario»). Sin prueba escrita, el nivel no vale.
5. **Apuntar el resultado** en la sección «Revisión con la rúbrica» del final de `ficha_segmentos.md` y corregir lo más fácil de arreglar. Lo demás se anota como mejora.

Cada persona, además, se puntúa a sí misma en su hoja de autoevaluación y coevaluación con **esta misma rúbrica**.